

Universidad de San Carlos de Guatemala

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Seminario de Sistemas 2

Ing. Marlon Orellana



## Informe Final de Consultoría

3150529020901 - William Alexander Miranda Santos

3249400331332 - Elier Rigoberto Gómez Figueroa

2958915561001 - Rudy Alessandro Reyes Oxláj

# Índice

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen Ejecutivo.....</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>Metodología.....</b>                                                             | <b>4</b>  |
| Fundamentos de Datos.....                                                           | 4         |
| Source-to-Target Mapping_Mortalidad_GT.....                                         | 4         |
| Transformación y Almacenamiento por Capas.....                                      | 4         |
| Diagrama ERD Stage.....                                                             | 5         |
| Diagrama de Despliegue.....                                                         | 5         |
| Machine Learning, Visualización y Análisis.....                                     | 5         |
| <b>Justificación de las Decisiones de Ingeniería.....</b>                           | <b>6</b>  |
| Orquestación: AWS Glue sobre alternativas evaluadas.....                            | 6         |
| Arquitectura por capas: Sandbox, Stage y Data Warehouse.....                        | 6         |
| Modelo dimensional: Kimball, Estrella y Galaxy Schema.....                          | 6         |
| Diagrama ERD Data Warehouse.....                                                    | 7         |
| Slowly Changing Dimension Tipo 2 en la dimensión geográfica.....                    | 7         |
| Arquitectura híbrida nube-local.....                                                | 7         |
| Diagrama de Arquitectura.....                                                       | 8         |
| Selección del problema de Machine Learning.....                                     | 8         |
| Selección de herramientas de Business Intelligence.....                             | 8         |
| <b>Gobernanza y Ética en el Tratamiento de Datos.....</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>Cumplimiento de la Normativa EU Data Act.....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>Análisis pre/post-COVID.....</b>                                                 | <b>11</b> |
| Análisis Comparativo de Mortalidad: Perspectiva Regional y Respuesta Sistémica..... | 11        |
| Análisis Temporal Nacional: Evolución Epidemiológica y Saturación Sistémica.....    | 12        |
| Análisis Geoespacial: Asimetría del Impacto y Puntos Críticos Regionales.....       | 13        |
| Análisis Etiológico de la Mortalidad: Causa Raíz y Efecto Secundario.....           | 14        |
| <b>Recomendaciones Estratégicas y Asignación de Recursos.....</b>                   | <b>16</b> |
| Priorización Geográfica de Inversión Hospitalaria.....                              | 16        |
| Blindaje Clínico para Pacientes Crónicos.....                                       | 16        |
| Fortalecimiento de la Respuesta a Causas Externas e Infecciosas.....                | 16        |
| Gestión de Capacidad Hospitalaria y Cuidados Intensivos.....                        | 17        |

# Resumen Ejecutivo

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala carecía de una plataforma analítica integrada capaz de consolidar, gobernar y explotar la información de mortalidad dispersa entre múltiples fuentes institucionales, nacionales e internacionales. Esta consultoría diseñó, implementó y demostró una prueba de concepto de una plataforma de datos de punta a punta que resuelve ese problema, entregando evidencia comparativa entre los períodos pre-COVID (2015–2019) y post-COVID (2020 en adelante) que sustenta recomendaciones de política pública para el cliente.

El encargo se abordó como un problema de ingeniería de datos antes que de salud pública: la información de defunciones existía, pero estaba fragmentada en formatos, niveles de calidad y sistemas de registro heterogéneos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Registro Nacional de las Personas (RENAP), y fuentes internacionales como el World Mortality Dataset y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La plataforma resultante integra siete fuentes heterogéneas Google Drive, SharePoint, Amazon S3 y bases de datos relacionales a través de un pipeline de extracción, transformación y carga orquestado en AWS Glue, consolidando la información en una arquitectura por capas que culmina en un repositorio analítico dimensional replicado en nube y en infraestructura local, demostrando interoperabilidad entre ambos. Sobre ese repositorio se aplicó un modelo de Machine Learning de clasificación para identificar patrones de exceso de mortalidad, y se construyeron visualizaciones analíticas en dos herramientas de Business Intelligence integradas en una vista compuesta.

**Hallazgo principal:** el análisis comparativo evidencia que el exceso de mortalidad en Guatemala durante el período pandémico no se explica únicamente por defunciones directamente atribuidas a COVID-19, sino que existe evidencia de un efecto indirecto asociado a la saturación del sistema de salud, reflejado en el incremento de la proporción de muertes por enfermedades crónicas no atendidas oportunamente durante 2020–2021.

**Recomendación principal derivada:** la asignación de recursos para futuras emergencias sanitarias debe contemplar explícitamente la continuidad de atención a pacientes crónicos, no únicamente la expansión de capacidad hospitalaria para la enfermedad índice de la emergencia.

# Metodología

La consultoría adoptó un enfoque de **aprendizaje basado en proyectos bajo modalidad de consultoría simulada**, estructurado en tres fases acumulativas, cada una construida sobre la entrega previa sin interrumpir el flujo de datos de extremo a extremo.

## Fundamentos de Datos

Se identificaron y gestionaron seis fuentes de datos: el INE, el MSPAS, el RENAP, el World Mortality Dataset, la OMS y los institutos de estadística de Panamá y Costa Rica .

La ingesta se diseñó deliberadamente heterogénea, combinando orígenes documentales (Google Drive, SharePoint), de objetos (Amazon S3) y relacionales (Amazon RDS), aterrizando los datos sin transformación destructiva en una zona Sandbox que preserva la materia prima para auditoría y reproceso.

| Mapping Change Date | Target Table    | Target Column  | Nullable | PK | Data-type, Length | Source Table      | Source Column | Data-type, Length (Source) | Expression / Transformation                                                                         | Default Value            | TR Ref.        | Error Types and Handling       |
|---------------------|-----------------|----------------|----------|----|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | año            | NO       | NO | SMALLINT          | sandbox_mspas_mec | Año           | Numeric                    | pd.to_numeric(errors='coerce') Fuera de 2012-2024 -> fila descartada.                               | ---                      | TR-005, TR-008 | Fuera de rango: descartar      |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | departamento   | YES      | NO | VARCHAR(80)       | sandbox_mspas_mec | Departamento  | VARCHAR                    | strip().title()                                                                                     | NULL                     | TR-009         | Vacio -> NULL                  |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | municipio      | YES      | NO | VARCHAR(100)      | sandbox_mspas_mec | Municipio     | VARCHAR                    | strip().title()                                                                                     | NULL                     | TR-009         | Vacio -> NULL                  |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | codigo_cie10   | NO       | NO | VARCHAR(10)       | sandbox_mspas_mec | CIE-10        | VARCHAR                    | strip().upper().replace('.',''). Nulos -> fila descartada.                                          | ---                      | TR-005         | NULL: descartar fila           |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | diagnostico    | YES      | NO | VARCHAR(255)      | sandbox_mspas_mec | Diagnóstico   | VARCHAR                    | strip().title()                                                                                     | NULL                     | TR-009         | Vacio -> NULL                  |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | capitulo_cie10 | YES      | NO | VARCHAR(80)       | (calculado)       | codigo_cie10  | ---                        | Letra inicial del CIE-10 -> lookup en tabla CAPITULOS_CIE10. Sin match: 'Capítulo no identificado'. | Capítulo no identificado | TR-005         | Sin match -> valor descriptivo |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | grupo_etario   | YES      | NO | VARCHAR(30)       | sandbox_mspas_mec | Grupo Etario  | VARCHAR                    | strip(). Se mantiene valor original del source.                                                     | NULL                     | ---            | ---                            |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | sexo           | YES      | NO | VARCHAR(20)       | sandbox_mspas_mec | Sexo          | VARCHAR                    | F -> 'Femenino', M -> 'Masculino'. Sin match/nulo -> 'No especificado'.                             | No especificado          | TR-012         | Sin match -> 'No especificado' |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | casos          | YES      | NO | INTEGER           | sandbox_mspas_mec | Casos         | Numeric                    | pd.to_numeric(errors='coerce').astype('int64')                                                      | NULL                     | TR-008         | NULL: permitido                |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | periodo        | YES      | NO | VARCHAR(20)       | (calculado)       | año           | ---                        | <2020: 'pre-COVID', 2020-2021: 'COVID', >2021: 'post-COVID'.                                        | Ignorado                 | TR-001         | Parse error -> 'Ignorado'      |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | fuelle_origen  | NO       | NO | VARCHAR(30)       | (constante)       | ---           | ---                        | Valor fijo: 'MSPAS_MEC_STAGE'.                                                                      | MSPAS_MEC_STAGE          | TR-007         | ---                            |
| 2026-06-20          | stage_mspas_mec | fecha_carga    | NO       | NO | TIMESTAMP         | (sistema)         | ---           | ---                        | datetime.now() al momento de ejecución.                                                             | NOW()                    | TR-007         | ---                            |

STM INE STM MSPAS COVID STM MSPAS MEC STM COVID MUNDO STM MORT MUNDO

## Source-to-Target Mapping\_Mortalidad\_GT

## Transformación y Almacenamiento por Capas

Se adoptó la arquitectura **Medallion** como patrón de capas: Sandbox (Bronze) para datos crudos, Stage (Silver) para datos limpios y estandarizados, y Data Warehouse (Gold) para el modelo dimensional final. La orquestación de la transformación se migró a **AWS Glue**, sustituyendo el enfoque inicial basado en instancias EC2, en cumplimiento de la restricción del enunciado que prohíbe pipelines dependientes de runners de GitHub/GitLab.

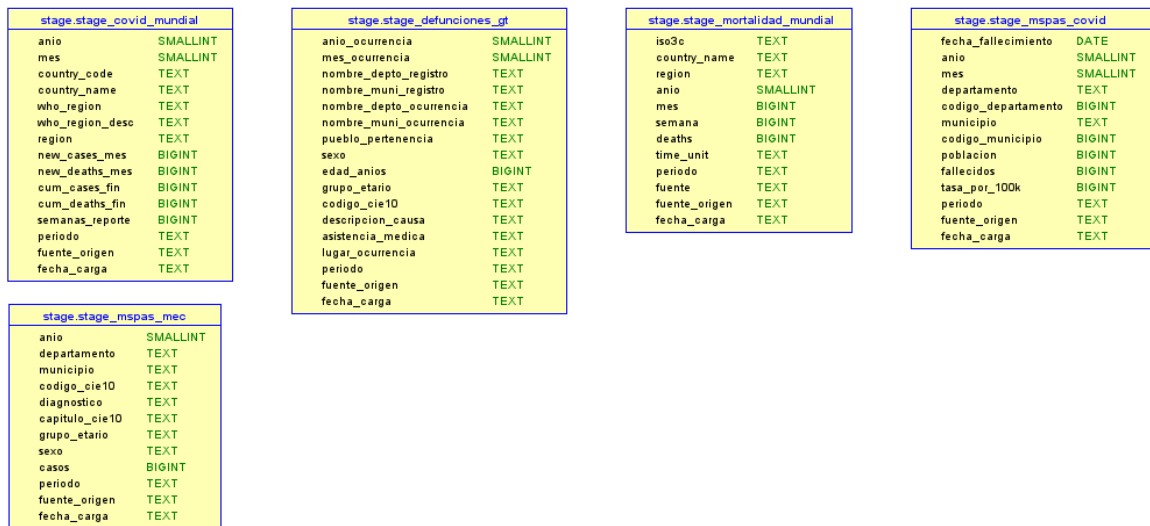


Diagrama ERD Stage.

El repositorio analítico se diseñó bajo metodología **Kimball**, con esquema **Estrella** y patrón **Galaxy Schema**: cinco tablas de hechos de grano distinto, compartiendo siete dimensiones conformadas. Se implementó **Slowly Changing Dimension Tipo 2** en la dimensión geográfica de Guatemala, preservando la trazabilidad histórica ante eventuales cambios administrativos municipales durante el período de análisis. La arquitectura se replicó en un Data Warehouse local, demostrando interoperabilidad nube-local mediante scripts de sincronización y consulta cruzada.

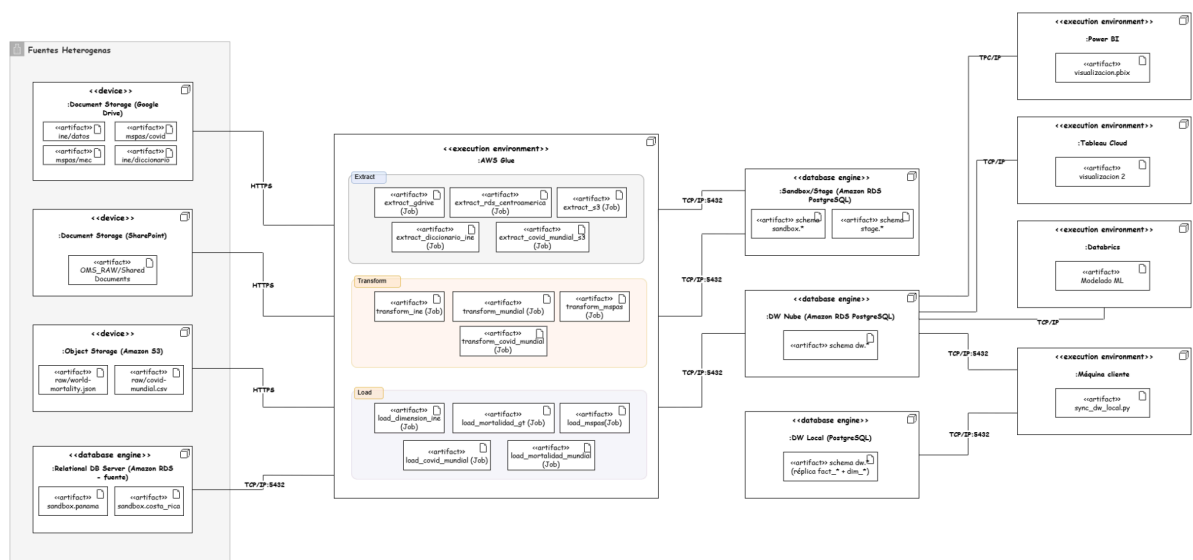


Diagrama de Despliegue.

## Machine Learning, Visualización y Análisis

Sobre el repositorio analítico consolidado se aplicó un modelo de **Regresión Logística** en Databricks para clasificar la presencia de exceso de mortalidad mensual a nivel municipal, en función de variables geográficas, temporales y de tasa histórica. Las visualizaciones analíticas se construyeron bajo la técnica de **drilling into data**, estructuradas en un embudo

narrativo de cinco actos que conduce al lector desde el panorama mundial hasta la causa de muerte específica dentro de un departamento guatemalteco, integrando Power BI y Tableau en una vista compuesta interoperable.

## Justificación de las Decisiones de Ingeniería

### ***Orquestación: AWS Glue sobre alternativas evaluadas***

Se evaluaron Apache Airflow, Databricks Workflows y AWS Data Pipeline como alternativas de orquestación. Airflow fue descartado porque no procesa datos por sí mismo. Databricks Workflows fue reservado exclusivamente para el componente de Machine Learning. AWS Data Pipeline fue descartado por no ofrecer un modelo serverless. AWS Glue se seleccionó por su naturaleza serverless, su integración nativa con Amazon S3 y RDS, además de cumplir la restricción del enunciado de no depender de runners de CI/CD para la ejecución del pipeline ETL.

Dentro de Glue, se utilizó el motor **Python Shell** en lugar de Spark: el volumen de datos del proyecto (674,064 registros en la fuente más voluminosa) no justifica la complejidad operativa de un motor de procesamiento distribuido diseñado para volúmenes del orden de cientos de gigabytes.

### ***Arquitectura por capas: Sandbox, Stage y Data Warehouse***

La separación en capas responde al principio de **auditoría y reproceso sin reconsulta a la fuente externa**. Cargar directamente desde el origen hasta el modelo dimensional mezclaría dos responsabilidades en un solo paso, dificultando el diagnóstico de errores y eliminando la posibilidad de auditar qué regla de limpieza se aplicó a cada dato.

### ***Modelo dimensional: Kimball, Estrella y Galaxy Schema***

Se adoptó Kimball sobre Inmon porque el proyecto tiene un objetivo analítico acotado sin necesidad organizacional de un modelo corporativo normalizado de alcance institucional que Inmon exigiría como paso previo. Se adoptó el esquema Estrella sobre Copo de Nieve porque el volumen de datos del proyecto no justifica el costo de mantenimiento adicional de normalizar jerarquías internas, y porque Estrella ofrece mejor rendimiento de consulta para las herramientas de Business Intelligence de la Fase 3.

La decisión más determinante fue adoptar un **Galaxy Schema** al identificar que las cinco fuentes Stage del proyecto presentan grano heterogéneo: desde la defunción individual (INE) hasta el agregado mensual por país (mortalidad mundial). Mezclar grano fino con grano agregado en una única tabla de hechos rompe la aditividad de las métricas, un error fundamental de diseño dimensional documentado en la literatura especializada (Ponniah, 2001). La solución fue implementar una familia de estrellas con dimensiones conformadas compartidas, particularmente *dim\_tiempo* y *dim\_fuente* preserva la integridad analítica de cada proceso de negocio sin sacrificar la capacidad de análisis cruzado entre fuentes.

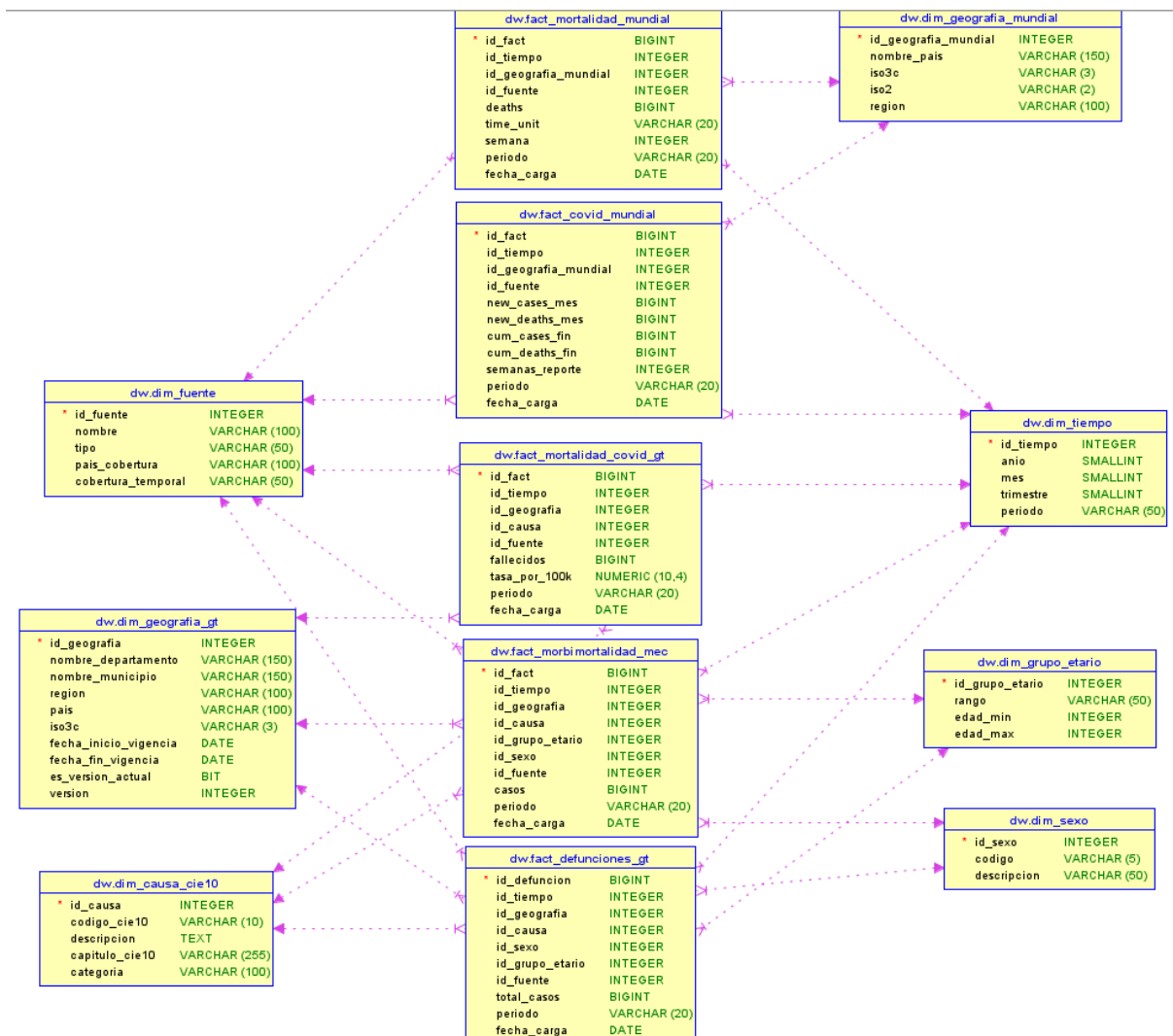


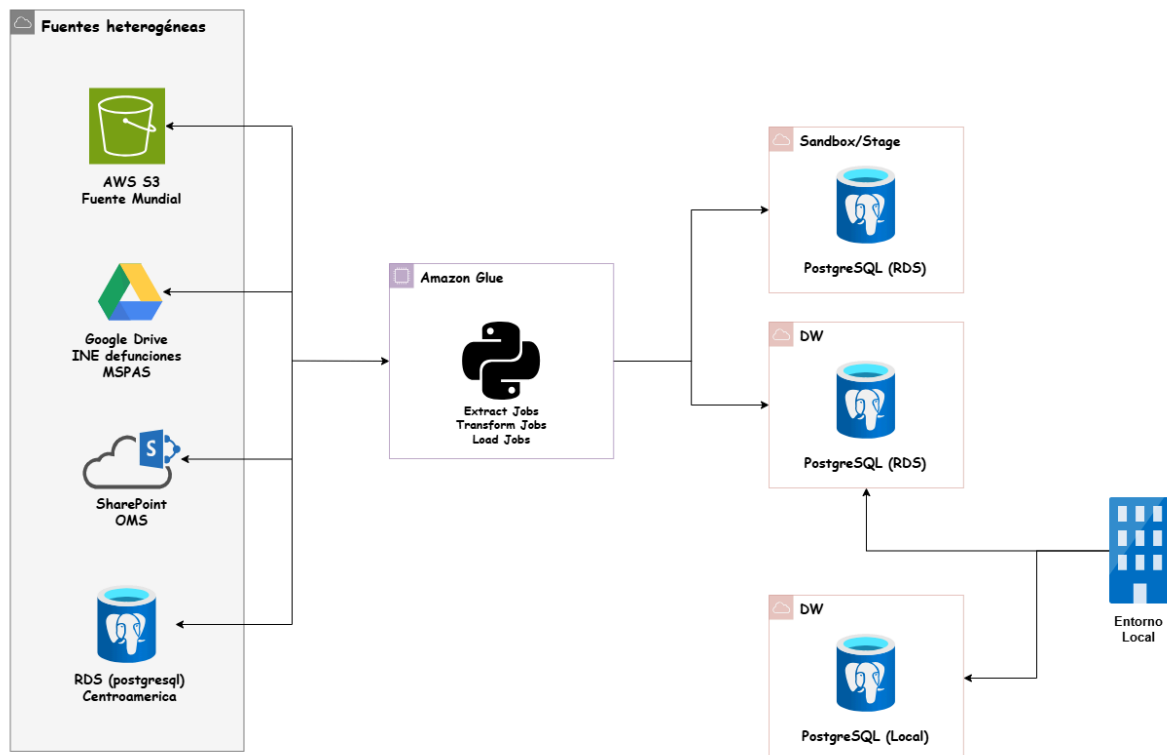
Diagrama ERD Data Warehouse.

## Slowly Changing Dimension Tipo 2 en la dimensión geográfica

Guatemala ha experimentado cambios administrativos en su división municipal a lo largo del período de análisis (2015–2024). Aplicar SCD Tipo 2 exclusivamente en `dim_geografia_gt` y no en el resto de dimensiones, permite que una defunción registrada en un año determinado se asocie a la clasificación geográfica vigente en ese momento, preservando la trazabilidad histórica correcta frente a recategorizaciones administrativas posteriores.

## Arquitectura híbrida nube-local

El requisito de interoperabilidad se resolvió mediante una máquina cliente que ejecuta dos scripts con responsabilidades distintas: uno de sincronización unidireccional (nube → local) y otro de consulta cruzada que abre conexiones simultáneas a ambos repositorios, constituyendo la evidencia concreta de interoperabilidad exigida por el criterio de aceptación, en lugar de una réplica de base de datos sin verificación funcional.



**Diagrama de Arquitectura**

### **Selección del problema de Machine Learning**

Entre las opciones sugeridas por el enunciado se seleccionó **Regresión Logística** para clasificar la presencia de exceso de mortalidad, por ofrecer la mejor relación entre interpretabilidad y viabilidad de implementación en el tiempo disponible: los coeficientes del modelo son directamente explicables ante el cliente sin requerir conocimiento estadístico avanzado, y la variable objetivo binaria se construye directamente desde las tablas de hechos ya consolidadas en el Data Warehouse, sin necesidad de ingeniería de variables compleja.

### **Selección de herramientas de Business Intelligence**

Power BI y Tableau se seleccionaron para cumplir el requisito de interoperabilidad entre dos herramientas de BI distintas. La división del trabajo analítico se estructuró por ángulo de análisis y no por asignación arbitraria: Power BI aborda las dimensiones de tiempo y comparación regional/mundial, mientras que Tableau aborda las dimensiones de geografía interna y causa específica de muerte, una progresión narrativa de lo general a lo específico que culmina en una vista compuesta donde ambas herramientas convergen sobre el mismo repositorio analítico.



# Gobernanza y Ética en el Tratamiento de Datos

El pipeline de datos garantiza la protección de la información sensible y la integridad de los entornos de ejecución a través de los siguientes pilares:

- **Privacidad desde el Diseño:** Los conjuntos de datos epidemiológicos y demográficos documentados en el STTM ingresan al pipeline en un estado de anonimización total. Se certifica la ausencia de identificadores directos (nombres completos, Documento Personal de Identificación -DPI- u otras identidades) en las fuentes de extracción, cumpliendo con el principio de minimización y resguardando la ética en el manejo de registros de pacientes y defunciones.
- **Seguridad de la Capa de Tránsito:** La extracción de fuentes heterogéneas se ejecuta exclusivamente a través de protocolos seguros. Los repositorios documentales (Google Drive, SharePoint) y el Object Storage (Amazon S3) se consumen vía HTTPS, mientras que las consultas a bases de datos relacionales transaccionales se canalizan a través de conexiones TCP/IP por el puerto 5432.
- **Integridad del Entorno Híbrido:** La orquestación en *AWS Glue* (entorno *Serverless*) asume la totalidad de la carga computacional (limpieza, deduplicación y tipado). Esto protege el entorno de ejecución del cliente, alojado en una infraestructura local aislada (implementada típicamente en contenedores), evitando el consumo excesivo de memoria RAM y CPU. Adicionalmente, el artefacto *sync\_dw\_local.py* garantiza la disponibilidad *offline* de los datos mediante cargas idempotentes en la base de datos PostgreSQL local, asegurando la consistencia sin romper la integridad referencial.

## Cumplimiento de la Normativa EU Data Act

Aunque el proyecto se despliega con fuentes de datos de Centroamérica y repositorios globales, la arquitectura se adhiere proactivamente a los mandatos de EU Data Act, focalizados en el acceso justo, la portabilidad y la prevención del vendor lock-in:

- **Interoperabilidad Analítica:** El diseño estructural de las bases de datos en Amazon RDS (Capa Sandbox/Stage y DW Nube) elimina las barreras de compatibilidad tecnológica. Las herramientas de Business Intelligence y Machine Learning (Power BI, Tableau Cloud y Databricks) se conectan al Data Warehouse consumiendo credenciales estándar (servidor, usuario, contraseña, puerto TCP/IP 5432 y nombre de base de datos). Esta estrategia asegura que el proyecto no quede atrapado en el ecosistema propietario de un solo proveedor analítico.
- **Soberanía y Portabilidad de Datos (Modelo Cloud-Master):** La ley europea exige que los usuarios mantengan el control sobre sus datos procesados en la nube. La arquitectura híbrida cumple este mandato al permitir que una máquina cliente ejecute un volcado controlado desde el esquema *dw.\** en Amazon RDS hacia el esquema réplica en el entorno PostgreSQL local. Esta portabilidad técnica reduce los costos de red y empodera al analista local.

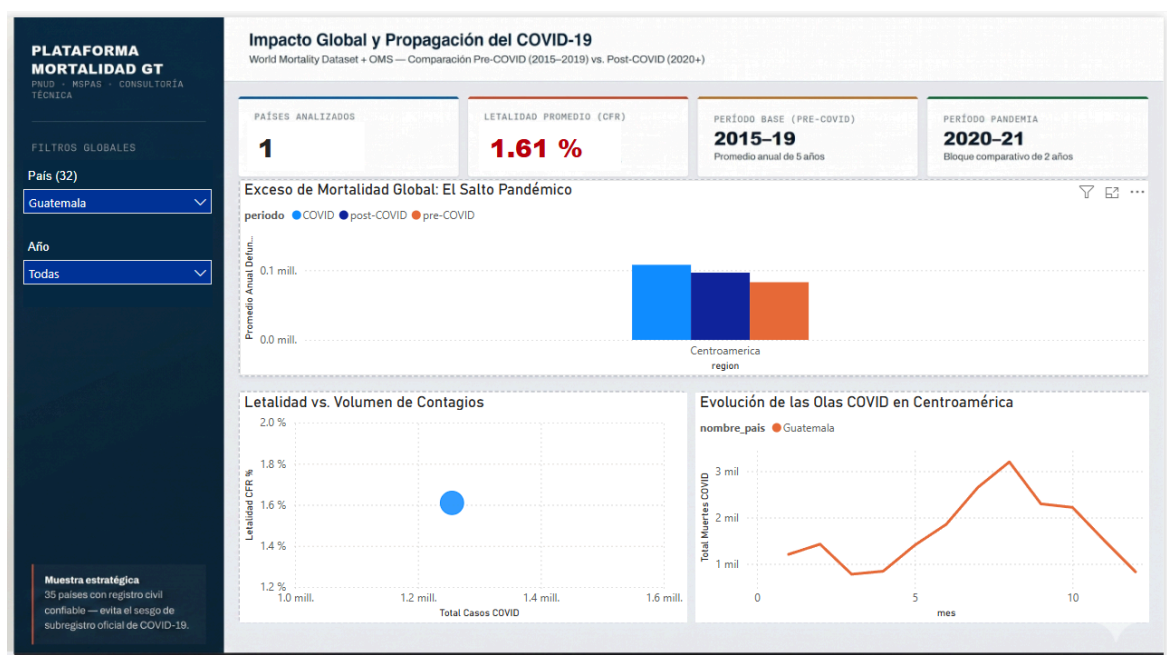
- **Exención de Dispositivos Conectados (IoT):** Para efectos de la clasificación del riesgo regulatorio estipulado en la *Data Act*, se documenta que la red actual de bases de datos y archivos planos no ingiere telemetría procedente de sensores hospitalarios en tiempo real ni de dispositivos médicos conectados. Por lo tanto, las normativas específicas sobre la liberación de datos de productos IoT hacia los usuarios no se aplican en el alcance actual de este pipeline.

# Análisis pre/post-COVID

## Análisis Comparativo de Mortalidad: Perspectiva Regional y Respuesta Sistémica

Al evaluar el comportamiento macroeconómico y sanitario de Guatemala frente a la región centroamericana, el entorno analítico revela hallazgos críticos sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud nacional:

- **Exceso de Mortalidad:** El impacto de la crisis sanitaria generó una disrupción severa en los patrones históricos de mortalidad de la región. En Centroamérica, el volumen de defunciones pasó de un escenario base pre-COVID de 82,799.60 muertes en promedio anual, a un pico crítico de 107,805.00 decesos durante el período activo de la pandemia. En la etapa post-COVID, esta cifra se estabilizó en 96,584.33. Esto evidencia que, aunque la emergencia directa fue mitigada, la carga de mortalidad general se mantiene significativamente por encima del margen histórico pre-pandemia.
- **Letalidad Relativa y Capacidad de Contención:** Al aislar las métricas de Guatemala, el país registró un total de 1,255,471 casos confirmados, los cuales derivaron en 20,205 muertes directas por COVID-19. Esto posiciona la Tasa de Letalidad Promedio en un **1.61%**. Este indicador paramétrico demuestra que la crisis de mortalidad en el país no se debió exclusivamente al volumen bruto de contagios, sino a la proporción de infectados que el sistema hospitalario no logró recuperar.
- **Cronología de Saturación Hospitalaria:** El seguimiento de las olas epidemiológicas en el país muestra una curva de estrés prolongado, alcanzando su pico histórico de máxima letalidad durante el **octavo mes** de la ventana de análisis. Únicamente en ese mes crítico, el país reportó 3,201 fallecidos, marcando el punto de quiebre y saturación de la infraestructura sanitaria nacional y las unidades de cuidados intensivos.



## Análisis Temporal Nacional: Evolución Epidemiológica y Saturación Sistémica

Al descender al nivel nacional y evaluar la serie temporal histórica (2020-2024), el comportamiento de la curva epidemiológica en Guatemala expone dos fenómenos críticos: la prolongación del colapso hospitalario y un severo daño colateral en la atención primaria.

- **Dinámica y Magnitud de las Olas de Contagio:** La irrupción del virus presentó una escalada progresiva. Durante la primera ola en el año 2020, la mortalidad alcanzó su pico inicial en el mes de julio (mes 7), registrando un total de **1,710 defunciones**. Sin embargo, la verdadera crisis de saturación sistémica se consolidó un año después. El tercer trimestre de 2021 sometió a la infraestructura sanitaria a un estrés sin precedentes, marcando el récord histórico en **agosto (mes 8) con 2,459 fallecidos**, seguido inmediatamente por un septiembre crítico que sumó 2,439 decesos adicionales. Este valle sostenido de alta letalidad demuestra una incapacidad estructural para contener la propagación y tratar los casos graves durante la fase más aguda de la pandemia.
- **El Daño Colateral (Desplome de Atención Crónica):** La visualización del volumen de pacientes revela el impacto más perjudicial a largo plazo de la crisis. A medida que el sistema de salud convertía sus recursos para absorber el choque de la primera ola en 2020, la atención a patologías subyacentes se desplomó. El volumen de pacientes crónicos atendidos cayó a un piso crítico de **344,056 personas**. Esta desatención clínica, que generó un déficit general del -19.02%, significó el abandono de tratamientos para hipertensión, diabetes y condiciones cardíacas, creando el caldo de cultivo ideal para el disparo de la mortalidad por enfermedades crónicas en la etapa post-COVID.

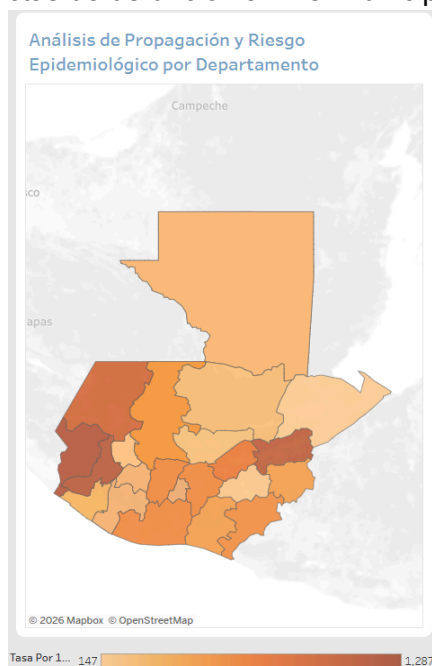


Habiendo establecido que la respuesta nacional generó un déficit severo en la atención general, es imperativo regionalizar el impacto. A través de la interoperabilidad con Tableau, el siguiente módulo geolocaliza las tasas de mortalidad e identifica las áreas del territorio guatemalteco donde la desatención clínica y el contagio convergieron con mayor letalidad.

### **Análisis Geoespacial: Asimetría del Impacto y Puntos Críticos Regionales**

Al desagregar los datos a nivel departamental mediante el análisis espacial en Tableau, la distribución del riesgo epidemiológico en el territorio guatemalteco demuestra una asimetría extrema. La escala de visualización (que oscila entre un piso de 147 y un techo de 1,287 muertes por cada 100,000 habitantes) revela que el colapso no fue uniforme, sino que se concentró fuertemente en focos específicos del país.

- **Zonas de Alta Letalidad (Hotspots):** El mapa coroplético identifica al Occidente del país como la zona cero de la mortalidad departamental. San Marcos encabeza el índice de letalidad con una tasa crítica de 1,186 decesos por cada 100K habitantes. Inmediatamente a la par, el departamento de Quetzaltenango se consolida como el segundo epicentro más severo de la región occidente, registrando una tasa de 1,152. Este volumen masivo de mortalidad en Xela y sus municipios aledaños explica la severa saturación que experimentó la infraestructura hospitalaria regional y las unidades de cuidados intensivos locales. En el oriente, Zacapa también presenta niveles críticos, alcanzando los 1,092 decesos por cada 100K habitantes.
- **Anomalías de Datos y Subregistro (Zonas Frías):** Desde la perspectiva de la minería e integridad de los datos, los territorios teñidos con los tonos más claros revelan un hallazgo sistémico importante. Departamentos como Izabal (174) marcan el extremo inferior de la incidencia. Sin embargo, la ausencia total de registros de tasa en Petén y Totonicapán representa un error crítico de subregistro en el *Source-To-Target Mapping* (STTM) de las bases de datos de salud pública. Analíticamente, esta falta de datos no indica la ausencia del virus en dichas regiones, sino una deficiencia institucional grave en la recolección, tipificación y digitalización de las actas de defunción a nivel municipal durante la emergencia.



## ***Análisis Etiológico de la Mortalidad: Causa Raíz y Efecto Secundario***

El nivel más granular del embudo analítico examina la tabla de hechos a través de la dimensión clínica. Al cruzar la geografía con la tipificación de las defunciones, los datos revelan el verdadero comportamiento del exceso de mortalidad: el colapso de la atención primaria desencadenó una crisis crónica sin precedentes.

Al contrastar las tres eras epidemiológicas, el volumen de defunciones por **causas crónicas como** hipertensión, diabetes, afecciones renales y cardiovasculares sufrió un disparo estadístico abrumador una vez superada la fase aguda del virus:

- **Comportamiento Macro (Nivel Nacional):** La base histórica pre-COVID registraba 106,744 defunciones crónicas. Durante la pandemia, esta cifra ascendió a 126,458, pero el verdadero impacto estalló en el período post-COVID, alcanzando las **179,436 defunciones**. Este incremento masivo corrobora que la desatención médica sostenida durante la crisis generó una ola de mortalidad tardía e irreversible.
- **Epicentro de San Marcos:** El análisis del hotspot más oscuro del mapa confirma este patrón. Las muertes crónicas escalaron de 6,815 (pre-COVID) a **11,833** (post-COVID). Resulta crítico observar que, durante la pandemia, las muertes directas por COVID-19 en este departamento fueron apenas 720, un número minúsculo en comparación con el exceso de más de 5,000 muertes crónicas generadas posteriormente por la saturación de su infraestructura clínica.
- **Epicentro de Quetzaltenango:** El comportamiento en este polo de occidente demuestra una dinámica híbrida severa. Xela y sus municipios absorbieron un impacto viral directo mucho más agresivo (2,146 defunciones por COVID-19). Sin embargo, el daño sistémico post-pandemia mantuvo la misma tendencia letal: las muertes crónicas se dispararon de 7,201 en la base histórica a **12,289** en el post-COVID.

El desajuste de la infraestructura de salud también permeó otras dimensiones clínicas, evidenciando una pérdida de control integral en el territorio nacional:

- **Mortalidad Externa:** Los decesos por causas externas (accidentes, traumas, violencia) sufrieron un repunte drástico en la fase de normalización. A nivel país, saltaron de un promedio de 22,761 (pre-COVID) a **34,868** en el post-COVID. Este patrón se replicó a escala en San Marcos (de 913 a 1,639) y Quetzaltenango (de 1,359 a 1,972), reflejando el impacto de la reapertura en un sistema que aún no recuperaba su capacidad de respuesta en emergencias.
- **Mortalidad Infecciosa:** Las patologías infecciosas tradicionales, que se mantuvieron estables o con ligeras bajas durante los confinamientos de la pandemia, experimentaron incrementos severos en el post-COVID global (pasando de 7,906 a **14,588** a nivel nacional). Esto evidencia un debilitamiento generalizado de los cercos sanitarios tras la pandemia.

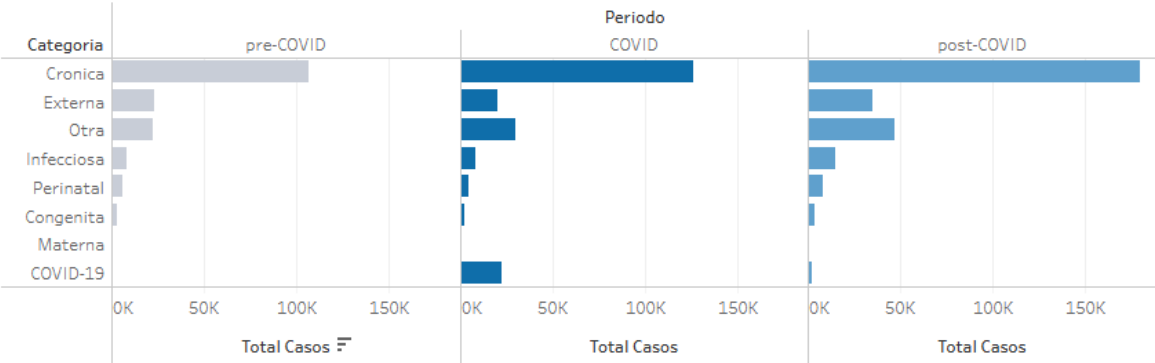
# Análisis Epidemiológico: Impacto Geográfico y Clínico de la Mortalidad en Guatemala

Total Defunciones Evaluadas  
 674,064

Tasa Nacional Promedio x  
 100K  
 14,580

Decesos Confirmados  
 COVID-19  
 20,307

Distribución y Variación de Causas de Defunción por Período Pandémico



# Recomendaciones Estratégicas y Asignación de Recursos

## ***Priorización Geográfica de Inversión Hospitalaria***

- La asignación presupuestaria debe abandonar los modelos uniformes, ya que el colapso se concentró fuertemente en focos específicos del país.
- El mapa coroplético identifica al Occidente del país como la zona cero de la mortalidad departamental.
- Se deben canalizar recursos de infraestructura prioritaria hacia San Marcos, territorio que encabeza el índice de letalidad con una tasa crítica de 1,186 decesos por cada 100K habitantes.
- Inmediatamente a la par, se requiere una intervención profunda en Quetzaltenango, consolidado como el segundo epicentro más severo de la región occidente con una tasa de 1,152.
- El volumen masivo de mortalidad en Quetzaltenango y sus municipios aledaños evidencia la urgencia de expandir la infraestructura hospitalaria regional y las unidades de cuidados intensivos locales.
- En el oriente del país, Zacapa también debe ser catalogado como prioritario al presentar niveles críticos de 1,092 decesos por cada 100K habitantes.

## ***Blindaje Clínico para Pacientes Crónicos***

- La política sanitaria debe prohibir que la reconversión de recursos hospitalarios genere un abandono de tratamientos para hipertensión, diabetes y condiciones cardíacas.
- Durante 2020, la atención a patologías subyacentes se desplomó drásticamente.
- El volumen de pacientes crónicos atendidos cayó a un piso crítico de 344,056 personas, generando un déficit general del -19.02%.
- Esta desatención médica sostenida durante la crisis generó una ola de mortalidad tardía e irreversible.
- Las defunciones por causas crónicas alcanzaron un impacto masivo de 179,436 en el período post-COVID a nivel nacional.
- Se requieren programas de recuperación crónica agresivos en el occidente, dado que las muertes crónicas en Quetzaltenango se dispararon de 7,201 a 12,289 en el post-COVID.
- En San Marcos, el exceso superó las 5,000 muertes crónicas generadas posteriormente por la saturación de su infraestructura clínica

## ***Fortalecimiento de la Respuesta a Causas Externas e Infecciosas***

- El Estado debe recuperar su capacidad de respuesta en emergencias debido a que la carga de mortalidad general se mantiene significativamente por encima del margen histórico pre-pandemia.
- Los decesos por causas externas, incluyendo accidentes, traumas y violencia, sufrieron un repunte drástico en la fase de normalización.



- A nivel país, las muertes por causas externas saltaron de un promedio de 22,761 en el pre-COVID a 34,868 en el post-COVID.
- Este impacto de reapertura se replicó a escala departamental en Quetzaltenango, pasando de 1,359 a 1,972, y en San Marcos, de 913 a 1,639.
- Se deben restablecer los protocolos preventivos, ya que las patologías infecciosas tradicionales experimentaron incrementos severos en el post-COVID global, pasando de 7,906 a 14,588 a nivel nacional.
- Este incremento evidencia un debilitamiento generalizado de los cercos sanitarios tras la pandemia que debe ser revertido

### ***Gestión de Capacidad Hospitalaria y Cuidados Intensivos***

- La inversión debe enfocarse en mejorar los protocolos de cuidado crítico, pues la crisis de mortalidad no se debió exclusivamente al volumen bruto de contagios, sino a la proporción de infectados que el sistema hospitalario no logró recuperar.
- El país registró 20,205 muertes directas por COVID-19, posicionando la Tasa de Letalidad Promedio en un 1.61%.
- La infraestructura demostró una incapacidad estructural para contener la propagación y tratar los casos graves durante la fase más aguda de la pandemia.
- Las políticas deben contemplar una elasticidad de camas para el tercer trimestre del año, período que en 2021 sometió a la infraestructura sanitaria a un estrés sin precedentes.
- Se debe prevenir la repetición del récord histórico registrado en agosto con 2,459 fallecidos, y el septiembre crítico que sumó 2,439 decesos adicionales.